LAPORAN PRAKTIKUM

Teknologi IoT II



DISUSUN OLEH:

Nama : Zahara Ummu Abdillah

NPM : 25782058

Kelas :3B

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Nama : Zahara Ummu Abdillah
NPM : 2578208
Kelas : 3B
Matkul : Teknologi IoT II
Tanggal : 12 - Okt - 2026

1. Pengertian MQTT dan alasan penggunaannya dalam sistem IoT
= MQTT (Massage Queing Telemetry Transport) adalah Protokol komunikasi ringan berbasis publish - subscribe, & hemat bandwith, karena kemampuannya menghubungkan perangkat yang dengan Ukuran kode minimal & konsumsi daya yg sangat rendah

2. Arsitektur komunikasi MQTT & Fungsi MQTT Broker.
= Menggunakan pola publish - Subscribe dimana perangkat tidak saling terhubung, melainkan melalui pihak ketiga sebagai perantara.
Broker berperan sebagai pusat kendali yg menerima seluruh pesan dari publisher, memilah pesan berdasarkan Topic & meneruskan kepada setiap subscribe yg berlangganan topik tersebut.

3. Pengertian serta perbedaan Publisher & subscriber.
: Publisher (Pengirim)
Perangkat IoT / apk yg mengumpulkan informasi dari Lingkungan Fisik / sistem lalu mengirimkan data tersebut ke broker. Setiap data yg dikirim wajib dilabel judul (Topic). Publisher tidak peduli siapa yg membaca data tersebut.
ex device : sensor suhu ruangan, Gps pada kendaraan / kamera CCTV
Suscriber (Penerima)
Perangkat / aplikasi yg menerima & mengonsumsi data. U mendapatkan data tersebut Suscriber harus berlangganan ke MQTT Broker pada topic yg ingin dibaca.
Begitu ada data baru pada topik tersebut, Broker otomatis meneruskannya.
ex device : Layar monitor dashbor. apk Smartphone (Blynk) / sistem otomatisasi yg menyalakan AC saat suhu panas.

4. Pengertian Topic & Payload Beserta Contohnya.
: Topic : jalur / alamat berbasis string hirerarki (direktori file) yg digunakan broker u mencocokan pesan dari publisher ke suscriber.
ex : Rumah / Ruang tamu / suhu
Payload : data aktual / informasi yg dikirimkan bersamaan dengan pesan tersebut.
ex : nilai suhu "28.5" / Format JSON

SIDU

5. Alur komunikasi MQTT dari sensor hingga apk pemantauan
= Pengumpulan data
Perangkat membaca kondisi lingkungan (misalnya suhu)
Publish
Perangkat Mikrokontroller mengirimkan data (payload) ke MQTT Broker dibawah topic tertentu.
Broker Processing
MQTT Broker menerima pesan & memeriksa topic serta daftar subscriber yg sesuai
Deliver (subscribe
Broker meneruskan pesan tersebut ke aplikasi pemantauan yg bertanggaran pada topic yg sama.

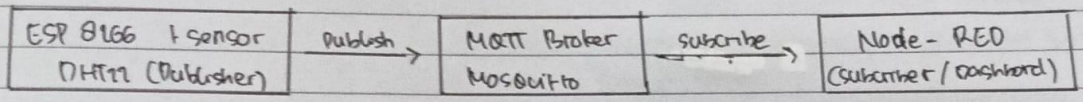
6. Fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker & perannya dalam IoT
: Open-source (software) yg biasa dipakai sebagai implementasi dari MQTT Broker. Bertindak sebagai jembatan komunikasi, mengatur lalu lintas pesan antara ribuan perangkat keras (edge service) & paladen (server)

7. Perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP
= MQTT
Menggunakan arsitektur publish-subscribe dengan koneksi persisten dan ukuran header yg sangat kecil (minimal 2byte, sehingga saat efesien u data real time.
HTTP
Menggunakan arsitektur request response dengan koneksi yg terbuka-tertutup per permintaan serta ukuran header yg relatif besar, sehingga kurang efesien jika dipakai terus menerus u pengiriman data sensor.

8. Tingkat Quality of Service (QoS) MQTT : QoS 0, QoS 1 & QoS 2.
= QoS 0 (At more Once) :
Pesan dikirim sekali tanpa konfirmasi, berisiko hilang jika koneksi terputus
QoS 1 (At least once)
Pesan dijamin sampai dengan pengiriman ulang sampai ada konfirmasi (ACK) namun berpotensi terjadi duplikasi.
QoS 2 (exactly once)
Pesan dijamin sampai tepat satu kali melalui proses handshake 4 langkah.

9. Contoh Penerapan MQTT u monitoring suhu / kelembapan menggunakan esp 8266 & sensor DHT22.
   = ESP8266 dihubungkan dengan sensor DHT22 lalu terhubung kewifi lokal mengirimkan data secara berkala ke MQTT broker menggunakan topic.

10. Diagram komunikasi MQTT ij menunjukan ESP8266 mengirim data sensor melalui broker hingga diterima Node-RED



Daftar Tautan
- MQTT Offical website : https://MQTT.org/
- Elipce Mosquitto : https://mosquitto.org/
- HiveMQ MQTT learning Center : https://www.hivemq.com/mqtt-essentials
- Node-Red : https://nodered.org/